TD/TP7: Introduction aux graphes

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

04 février 2025

Dans la partie TP, nous allons implémenter un graphe en Python, en utilisant la *programmation orientée objet*. Le code que vous écrirez pour implémenter le graphe vous servira tout au long du second semestre, au fur et à mesure que vous découvrirez de nouvelles notions sur les graphes : il est donc important de bien comprendre votre code. La partie TD présente quelques exercices exercices « théoriques » sur la manipulation des graphes.

Partie TP : Implémenter un graphe en Python

La classe Sommet

Comme vu en cours, un graphe se compose de deux ensembles d'éléments que sont les *sommets* et les *arêtes*. De ce fait, pour pouvoir implémenter un graphe en Python, il va falloir également définir et manipuler ces notions. D'où la nécessité de créer une classe *Sommet*. On ne créera en revanche pas de classe *Arête* (bien qu'il pourrait être utile de le faire), car on utilisera le fait qu'en réalité l'ensemble des arêtes $E \subseteq V \times V$ peut s'écrire comme un couple d'éléments de l'ensemble des sommets.

Question 1 Définir une classe *Sommet*, ainsi que son constructeur, qui prendra en paramètres (en plus de `self`, qui, pour rappel, **doit être présent dans les paramètres de toutes les méthodes d'une classe**) les variables `id` et `label`. La variable `id` permettra d'associer à chaque sommet un identifiant unique (permettant donc de les distinguer entre eux avec certitude), et la variable `label` servira quant à elle à donner un nom ou une description à un sommet, si cela s'avérait nécéssaire plus tard.

Question 2 Ajouter, dans le code du constructeur, une ligne qui définit un attribut `voisins` comme étant une liste Python vide. Cet attribut représentera tous les sommmets accessibles depuis le sommet que l'on considère : c'est ainsi que nous représenterons les arêtes, via une *liste d'adjacence* tel que vu dans le cours.

Question 3 Définir une méthode `ajout_voisin`, prenant en paramètre une variable `nouveau_voisin`, et qui ajoutera ce nouveau voisin dans la liste des voisins du sommet *si il n'est pas déjà présent dans ladite liste*.

La classe Graphe

Nous allons maintenant créer une classe *Graphe*, en exploitant la notion de *Sommet* définie plus haut. Pour représenter le graphe, nous allons maintenir un ensemble d'objets *Sommet*. Pour ce faire, nous allons utiliser un dictionnaire Python, où les clés seront les identifiants uniques des objets *Sommet* (leur attribut `id`), et les valeurs, les objets *Sommet*. On aurait pû utiliser d'autres structures de données (liste Python, ensemble `set()`, etc), mais l'utilisation des dictionnaires permet d'accéder à un *Sommet* en $O(1)$ avec son `id`. En plus de ce dictionnaire, nous maintiendrons le nombre de sommets du graphe (n dans le cours), ainsi que le nombre d'arêtes (m dans le cours).

Question 4 Définir une classe *Graphe*, ainsi que son constructeur, qui ne prendra pas de paramètre (sauf `self`). Dans ce dernier, on créera plusieurs attributs :

- `sommets`, un dictionnaire Python vide.
- `n`, le nombre de sommets, initialement à 0.
- `m`, le nombre d'arêtes, initialement à 0 aussi.

Question 5 Définir deux méthodes `nombre_sommets` et `nombre_aretes`, retournant respectivement le nombre de sommets et le nombre d'arêtes de l'objet *Graphe*.

Question 6 Définir une méthode `ajout_sommet`, prenant en paramètre une variable `label`, ayant pour *valeur par défaut* une chaîne de caractère vide (`""`) ainsi qu'une variable `classe_sommet`, qui représente quel type de sommet on va ajouter au graphe. Cette méthode devra instancier un nouvel objet `classe_sommet` qu'on ajoutera au dictionnaire `sommets`. Afin de construire un objet `classe_sommet`, on écrira `nouveau_sommet = classe_sommet(...)`, en précisant ses paramètres, à savoir (a minima) label (déjà passé en paramètre à la méthode), et on utilisera le nombre de sommets pour l'`id` du sommet (ainsi, le premier sommet ajouté aura pour `id` la valeur 0, le second 1, etc). On s'assurera de mettre à jour le nombre de sommets en conséquence. *Note : L'utilisation de `classe_sommet` peut paraître étrange ici, alors qu'on a défini juste avant une classe Sommet. Cela s'explique par le fait que l'on va implémenter d'autres types de sommets qui seront des classes héritantes de Sommet, incluant des attributs spécifiques à différents algorithmes de parcours pour le graphe.*

Question 7 Définir une méthode `ajout_arete`, qui permet de créer une arête entre deux sommets déjà existants. Pour ce faire, elle prendra en paramètre deux variables `id_sommet_1` et `id_sommet_2`, respectivement les `id` des deux sommets. Afin de créer les arêtes, il suffira d'ajouter l'`id` du sommet numéro 2 dans la liste des voisins du sommet numéro 1, et inversement. On s'assurera de mettre à jour le nombre d'arêtes du graphe en conséquence.

Question 8 Définir une méthode `voisinage_sommet`, qui retourne la liste des voisins d'un sommet donné. Pour ce faire, la méthode prend en paramètre une variable `id_sommet`, représentant l'`id` du sommet dont on veut retourner la liste des voisins.

Question 9 En ajoutant à votre classe *Graphe* les deux méthodes fournies dans `code_fourni.py` (`__str__()` et `__getitem__()`), créer un graphe vide et l'afficher. Ensuite, ajouter des sommets et des arêtes afin de créer le graphe K_4, et l'afficher ensuite.

Partie TD : Exercices de raisonnement sur les graphes

Groupe de personnes

Avez-vous remarqué que, dans un groupe de personnes, il y a toujours deux individus qui ont toujours le même nombre d'amis dans ce groupe ?

Question 10 Formaliser la propriété à démontrer en utilisant la théorie des graphes.

Question 11 Démontrer cette propriété. *Indication : On pourra raisonner par l'absurde, en partant d'un graphe à n sommets.*

Graphe régulier

On dit d'un graphe qu'il est régulier s'il est simple (une seule arête par paire de sommets) et si tous ses sommets sont de même degré. On s'intéresse dans cet exercice aux graphes réguliers dont les sommets sont de degré 3.

Question 12 Que peut-on déduire sur le nombre de sommets d'un tel graphe ?

Question 13 Montrer que, pour tout $p \geqslant 2$, il existe un graphe régulier contenant $2p$ sommets, chacun étant de degré 3.

Mêmes graphes ?

Question 14 Déterminer, à partir des dessins des graphes donnés dans la Figure 1, lesquels représentent le même graphe. Justifier.

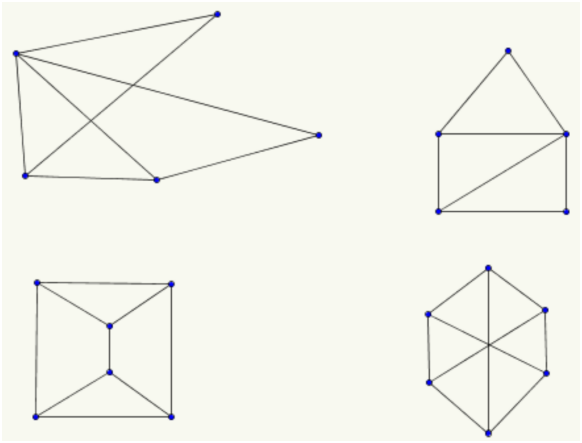


FIGURE 1 – Dessins de quatres graphes

Nombre d'arêtes sur les graphes complets

Question 15 Combien d'arêtes a le graphe complet sur n sommets (noté K_n) ?

Question 16 Combien d'arêtes a le graphe biparti complet $K_{a,b}$ avec un côté à a sommets et l'autre à b sommets ?